

Министерство образования и науки РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Базы данных
Лабораторная работа № 3

Тема: «Вывод результатов SQL-запросов на страницу браузера»

Выполнил: студент

группы _____ РИС-25-26

_____ Ильинов Ф. М.

Проверил: доцент кафедры ИТАС

Петренко А.А.

г. Пермь – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель работы	3
2	Задачи работы	4
3	Этапы выполнения.....	5
3.1	Проектирование и разработка веб-сервера	6
3.1.1	Точка входа в программу	7
3.1.2	Хендлер главной страницы	9
3.1.3	Хендлер SQL-запросов	10
3.2	Проектирование и разработка веб-интерфейса	14
3.3	Результат выполнения программы	18
	Заключение	21
	Список использованных источников	22

1 Цель работы

Реализовать вывод трёх SQL запросов на страницу браузера:

- а) Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП (листинг 1);
- б) Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу) (листинг 2);
- в) Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет (листинг 3).

```
1 SELECT last_name, first_name, middle_name, phone_number, salary
2 FROM lab2_employee_ilinov
3 ORDER BY last_name, middle_name, first_name;
```

Листинг 1 – SQL запрос для получения списка сотрудников, их номеров телефонов и ЗП

```
1 SELECT last_name, first_name, middle_name, address
2 FROM lab2_employee_ilinov
3 ORDER BY address, last_name, middle_name, first_name;
```

Листинг 2 – SQL запрос для получения списка сотрудников с их адресами

```
1 SELECT last_name, first_name, middle_name, date_start
2 FROM lab2_employee_ilinov
3 WHERE extract(days from now() - date_start) / 365 > 4
4 ORDER BY last_name, middle_name, first_name;
```

Листинг 3 – SQL запрос для получения списка сотрудников, чья трудовая деятельность больше 4 лет

2 Задачи работы

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- а) Спроектировать и разработать локальный веб-сервер;
- б) Спроектировать и разработать веб-интерфейс;
- в) Вывести результаты запросов на страницу браузера.

3 Этапы выполнения

Для выполнения поставленных задач были сформулированы следующие технологические требования к инструментарию:

- Поддержка работы с СУБД PostgreSQL;
- Поддержка работы с протоколом HTTP;
- Возможность отображения кнопок в веб-интерфейсе;
- Возможность отображения таблиц в веб-интерфейсе.

Для работы с веб-страницами был выбран язык разметки HTML, так как он позволяет создавать кнопки, требуемые для выбора текущего SQL запроса, и отрисовывать таблицы.

В качестве языка программирования был выбран Golang, так его стандартные библиотеки реализовывают широкий и удобный функционал для работы с веб-серверами. Также он отличается высокой производительностью, сравнимой с C#, меньшим потреблением памяти и простотой синтаксиса.

Итоговая программа реализует принцип Server-Side Rendering. Итоговые HTML собираются на стороне сервера и отправляются клиенту.

3.1 Проектирование и разработка веб-сервера

```
3 import (  
4     "html/template"  
5     "log/slog"  
6     "net/http"  
7     "os"  
8  
9     "github.com/jackc/pgx"  
10 )
```

Листинг 4 — Используемые библиотеки

При разработке сервера были использованы следующие библиотеки (листинг 4)

- а) `html/template` — используется для формирования итоговых HTML;
- б) `log/slog` — используется для ведения журнала ошибок;
- в) `net/http` — реализует работу с протоколом `http`;
- г) `os` — требуется для завершения программы с кодом 1 в случае возникновения критической ошибки;
- д) `github.com/jackc/pgx` — используется для работы с СУБД PostgreSQL.

3.1.1 Точка входа в программу

```
95 func main() {
96     cssFS := http.FileServer(http.Dir("../css"))
97     htmlTemplate, err := template.ParseFiles("index.html")
98     if err != nil {
99         slog.Error("cannot parse index.html", err)
100         os.Exit(1)
101     }
102     pool, err := pgx.NewConnPool(pgx.ConnPoolConfig{
103         Host:      "localhost",
104         Port:      5432,
105         Database:  "postgres",
106         User:      "postgres",
107         Password:  "password",
108     })
109
110     if err != nil {
111         slog.Error("cannot connect to postgres", err)
112         os.Exit(1)
113     }
114
115     mux := http.NewServeMux()
116     mux.Handle("/css/", http.StripPrefix("/css/", cssFS))
117     mux.Handle("/", Root(htmlTemplate))
118     mux.Handle("/query", Queries(htmlTemplate, pool))
119
120     if http.ListenAndServe("localhost:8080", mux) != nil {
121         slog.Error("cannot listen localhost:8080", err)
122         os.Exit(1)
123     }
124 }
```

Листинг 5 — Точка входа в программу — функция main

Функция `main` является точкой входа в программу в языке Golang (листинг 5).

В строке 96 инициализируется хендлер HTTP-файлового сервера, требуемого для раздачи файла стилей `css`.

В следующей строке создается шаблон на основе файла `index.html` и проверяется корректность выполнения этой функции. В случае, если функция

завершилось ошибкой, выводится соответствующее сообщение в консоль и программа завершает выполнение с кодом 1.

В строках 102–108 инициализируется пул соединений к СУБД, где указывается название хоста, порт подключения, имя базы данных и пользователя, а так же пароль. В строках 110–113 также проверяется наличие ошибки, по аналогии с предыдущим абзацем.

В строках 115–118 создается маршрутизатор (мультиплексор) HTTP-запросов:

а) По пути /css/ должны находиться файлы стилей. В качестве хендлера используется хендлер, созданный в строкое 93.

б) По пути / — главная страница. Для обработки запросов используется функция Root, принимающая HTML-шаблон и возвращающая требуемый хендлер.

в) По пути /query — результаты выполнения SQL запросов. Функция queries принимает HTML-шаблон и созданный в строках 102–108 пул соединений.

В строках 120–123 запускается HTTP-сервер, находящийся по адресу localhost и слушающий порт 8080.

3.1.2 Хендлер главной страницы

```
17 func Root(htmlTemplate *template.Template) http.HandlerFunc {
18     return func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
19         switch request.Method {
20             case http.MethodGet:
21                 err := htmlTemplate.Execute(writer, nil)
22                 if err != nil {
23                     slog.Error("cannot execute template", err)
24                     writer.WriteHeader(
25                         http.StatusInternalServerError)
26                 }
27             default:
28                 writer.WriteHeader(http.StatusMethodNotAllowed)
29         }
30     }
31 }
```

Листинг 6 — Хендлер главной страницы

Функция `Root` (листинг 6), принимающая на вход HTML-темплейт и возвращающая HTTP-хендлер. Хендлер — функция, принимающая типы `http.ResponseWriter` (используется для записи в HTTP-соединение) и `http.Request` (запрос клиента). Конструкция `switch` используется для разграничения HTTP методов: сервер программы реализует только метод `GET`, для всех остальных методов в секции `default` клиенту возвращается HTTP-статус `405 Method Not Allowed`, сигнализирующий о том, что сервер допускает только метод `GET`.

В секции `http.MethodGet` собирается итоговый HTML-документ. В качестве параметров передается `writer` и `nil`, так как в данном случае наша страница не содержит никаких данных SQL запросов. В случае ошибки клиенту отправляется статус `500 Internal Server Error`, сигнализирующий об ошибке на стороне сервера.

3.1.3 Хендлер SQL-запросов

```
33 func Queries(htmlTemplate *template.Template, pool *pgx.ConnPool)
    ↪ http.HandlerFunc {
34     return func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
35         switch request.Method {
36         case http.MethodGet:
37             opId := request.URL.Query().Get("opId")
38             resp := new(Response)
39             var err error
40             switch opId {
41             case "1":
42                 resp, err = execQuery(
43                     pool,
44                     "SELECT last_name, first_name,
45                       ↪ middle_name, phone_number,
46                       ↪ salary FROM
47                       ↪ lab2_employee_ilinov ORDER BY
48                       ↪ last_name, middle_name,
49                       ↪ first_name;")
50             case "2":
51                 resp, err = execQuery(
52                     pool,
53                     "SELECT last_name, first_name,
54                       ↪ middle_name, address FROM
55                       ↪ lab2_employee_ilinov ORDER BY
56                       ↪ address, last_name,
57                       ↪ middle_name, first_name;")
58             case "3":
59                 resp, err = execQuery(
60                     pool,
61                     "SELECT last_name, first_name,
62                       ↪ middle_name, date_start FROM
63                       ↪ lab2_employee_ilinov WHERE
64                       ↪ extract(days from now() -
65                       ↪ date_start) / 365 > 4 ORDER BY
66                       ↪ last_name, middle_name,
67                       ↪ first_name;")
```

Листинг 7 – Хендлер SQL-Запросов (часть 1)

```

53         }
54         resp.Type = opId
55         if err != nil {
56             slog.Error("cannot get query",
57                 ↪ slog.Any("error", err),
58                 ↪ slog.Any("queryId", opId))
59             writer.WriteHeader(
60                 http.StatusInternalServerError)
61             return
62         }
63
64         if err := htmlTemplate.Execute(writer, resp); err
65         ↪ != nil {
66             slog.Error("cannot execute template", err)
67             writer.WriteHeader(
68                 http.StatusInternalServerError)
69             return
70         }
71         default:
72             writer.WriteHeader(http.StatusMethodNotAllowed)
73     }
74 }
75 }

```

Листинг 8 — Хендлер SQL-Запросов (часть 2)

Функция `Queries` (листинги 7, 8) работает аналогично функции `Root`, однако помимо темплейта она также принимает объект типа `pgxConnPool`, служащий для выполнения SQL запросов.

В случае получения запроса `GET`, в ней выполняются следующие шаги:

- а) Получение идентификатора операции `opId` из `Query` HTTP-запроса;
- б) Формирование объекта структуры `Response` и переменной для ошибок `err`;
- в) Выполнение функции `execQuery`, перезаписывающей переменные `resp` и `err` и принимающей пул запросов и сам SQL-запрос;
- г) Запись идентификатора операции в параметр `Type` переменной `resp`;
- д) Обработка ошибки, возникшей при выполнении функции `execQuery`;

е) Сборка и отправка итогового HTML-документа, обработка ошибки.

Структура HTTP-ответа (листинг 9) содержит в себе следующие поля:

- Type типа `string`. Хранит в себе идентификатор операции;
- Rows типа `any`. Хранит в себе сами SQL-ответы. Тип `any` обусловлен тем, что все три запроса имеют разную структуру ответа.

Функция `execQuery` (листинг 10) используется для выполнения SQL запросов. В качестве аргументов она принимает пул соединений СУБД и сам запрос. Возвращает объект структуры `Response` и сообщение об ошибке. В первых строках выполняется сам SQL запрос и обрабатывается ошибка. В случае её возникновения функция завершается и возвращает полученную ошибку.

Далее создается массив `rows`, хранящий строки ответа. В цикле `for` при помощи метода `exec.Next()` проверяется, остались ли ещё в ответе необработанные строки. Каждая строка кодируется в массив значений при помощи `exec.Values()`, обрабатывается ошибка, и в случае успеха значения записываются в массив `rows`.

Далее SQL-запрос завершается, формируется ответ, и происходит возврат из функции.

```
12 type Response struct {  
13     Type string  
14     Rows any  
15 }
```

Листинг 9 – Структура, используемая для HTTP-ответа

```

74 func execQuery(pool *pgx.ConnPool, query string) (*Response, error) {
75     exec, err := pool.Query(query)
76     if err != nil {
77         return nil, err
78     }
79
80     rows := make([]any, 0)
81     for exec.Next() {
82         values, err := exec.Values()
83         if err != nil {
84             return nil, err
85         }
86         rows = append(rows, values)
87     }
88     exec.Close()
89
90     resp := new(Response)
91     resp.Rows = rows
92     return resp, nil
93 }

```

Листинг 10 – Вспомогательная функция execQuery

3.2 Проектирование и разработка веб-интерфейса

Как уже было сказано ранее, сервис реализует принцип Server-Side Render. Для работы с полученными сервером данными используются специальные операнды и операции, заключенные в двойные фигурные скобки.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>БД Лабораторная работа №3</title>
6   <link rel="stylesheet" href="/css/pico.classless.min.css">
7 </head>
```

Листинг 11 — Начало HTML-документа

В начале документа указываются (листинг 11):

- а) Тип документа — HTML;
- б) Язык документа — русский;
- в) Технические параметры для браузера:
 - 1) Кодировка UTF-8 для поддержки кириллицы;
 - 2) Заголовок страницы;
 - 3) Подключается файл стилей pico.classes.min.css.

```
9 <main class="container">
10   <header>
11     <h1>БД Лабораторная работа №3</h1>
12     <p>РИС-25-26 Ильинов Ф. М.</p>
13   </header>
```

Листинг 12 — Заголовки страницы

В начале тела контейнера main указываются заголовки страницы (листинг 12):

- а) Дисциплина и номер работы;
- б) Группа и ФИО студента.

```

15 <article>
16   <form action="/query" method="get">
17     <input type="hidden" name="opId" value="1">
18     <button type="submit">Получить список сотрудников,
19       номера телефонов и ЗП</button>
20   </form>
21   <form action="/query" method="get">
22     <input type="hidden" name="opId" value="2">
23     <button type="submit">Получить список сотрудников
24       с их адресами (отсортировать по адресу)</button>
25   </form>
26   <form action="/query" method="get">
27     <input type="hidden" name="opId" value="3">
28     <button type="submit">Получить список сотрудников
29       с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет
30     </button>
31   </form>
32 </article>

```

Листинг 13 – Первый артикль

В первом артикле документа создаются кнопки, используемые для вызова SQL-запросов (листинг 13):

а) Строки `<form action="/query" method="get">` определяют путь запроса и его метод;

б) Строки `<input type="hidden" name="opId" value="<идентификатор_операции>">` создают query-параметр `opId` и присваивают ему значение равное идентификатору операции;

в) Объекты `<button type="submit">` создают кнопки и надписи на них.

Во втором артикле реализована логика формирования таблицы SQL-запросов (листинг 14).

Используются элементы `<table>`, `<thead>` для инициализации таблицы и заголовков её столбцов.

Далее в двойных фигурных скобках проверяется условие: если поле типа структуры, полученной в результате выполнения, равен единице, то при помощи элементов `<th>` создаются заголовки: фамилия, имя, отчество, номер телефона, зарплата.

В ином случае, если тип равен двум: фамилия, имя, отчество, адрес.

В ином случае, если тип равен трем: фамилия, имя, отчество, дата най-
ма.

В ином случае вместо заголовков пишется строка «Нажмите кнопку».

Далее срабатывает цикл `{{ range .Rows }}`, который используется для перебора всех элементов массива `Rows`. Для каждого элемента создается блок `<tr>`, инициализирующий строку таблицы. Внутри каждого блока при помощи цикла `{{ range . }}` перебираются все элементы строки и при помощи `<td>` записываются по очереди в каждую ячейку строки.

```

34 <article>
35   <table>
36     <thead>
37       {{ if eq .Type "1" }}
38         <th>Фамилия</th>
39         <th>Имя</th>
40         <th>Отчество</th>
41         <th>Номер телефона</th>
42         <th>Зарплата</th>
43       {{ else }} {{ if eq .Type "2" }}
44         <th>Фамилия</th>
45         <th>Имя</th>
46         <th>Отчество</th>
47         <th>Адрес</th>
48       {{ else }} {{ if eq .Type "3" }}
49         <th>Фамилия</th>
50         <th>Имя</th>
51         <th>Отчество</th>
52         <th>Дата найма</th>
53       {{ else }}
54         Нажмите кнопку
55       {{ end }}
56     {{ end }}
57   {{ end }}
58 </thead>
59   {{ range .Rows }}
60   <tr>
61     {{ range . }}
62     <td>{{ . }}</td>
63     {{ end }}
64   </tr>
65   {{ end }}
66 </table>
67 </article>

```

Листинг 14 — Логика формирования таблицы

3.3 Результат выполнения программы

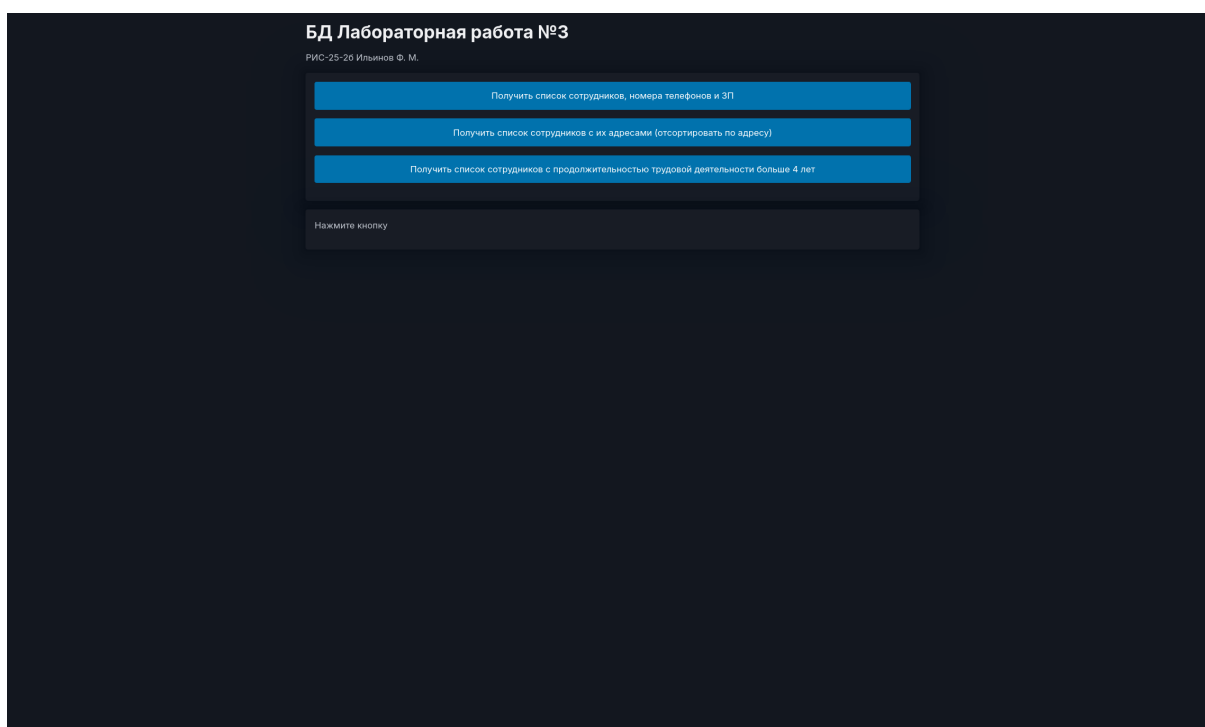


Рисунок 3.1 — Главная страница

Скриншот главной страницы приложения (рис. 3.1)

БД Лабораторная работа №3

РИС-25-26 Ильинов Ф. М.

Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП

Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу)

Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет

Фамилия	Имя	Отчество	Номер телефона	Зарплата
Богданов	Михаил	Александрович	+7 (950) 444-55-66	130000
Васильев	Артём	Викторович	+7 (905) 999-88-77	98000
Виноградова	Юлия	Валерьевна	+7 (961) 888-77-66	93000
Волков	Илья	Олегович	+7 (927) 444-33-22	105000
Воробьева	Светлана	Геннадьевна	+7 (901) 333-22-11	67000
Голубев	Владимир	Максимович	+7 (992) 111-00-99	86000
Зайцева	Екатерина	Романовна	+7 (919) 333-44-55	79000
ИльинЮ	Федос	Микаэлович	+7 (913) 555-12-34	95000
Ильинов	Фёдор	Михайлович	+7 (916) 123-45-67	75000
Ильинофф	Федя	Михалыч	+7 (921) 987-65-43	82000
Козлова	Анна	Дмитриевна	+7 (937) 666-55-44	72000
Кузнецова	Елена	Васильевна	+7 (922) 444-55-66	68000
Лебедев	Сергей	Михайлович	+7 (951) 222-33-44	125000
Морозова	Ирина	Юрьевна	+7 (918) 888-99-00	85000
Новиков	Максим	Андреевич	+7 (904) 111-22-33	90000
Павлов	Павел	Денисович	+7 (902) 777-66-55	115000
Попов	Алексей	Николаевич	+7 (987) 333-22-11	110000
Семенова	Татьяна	Евгеньевна	+7 (960) 222-11-00	71000
Сokolova	Ольга	Владимировна	+7 (903) 777-88-99	88000
Соловьева	Наталья	Анатолевна	+7 (908) 555-66-77	64000

Рисунок 3.2 — Результаты выполнения первого запроса

Скриншот выполнения первого запроса: список сотрудников с номерами телефонов и заработной платой (рис. 3.2)

БД Лабораторная работа №3
РИС-25-26 Ильинов Ф. М.

Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП

Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу)

Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес
Виноградова	Юлия	Валерьевна	г. Барнаул, ул. Попова, д. 3, кв. 81
Павлов	Павел	Денисович	г. Волгоград, пр. Университетский, д. 7, кв. 98
Васильев	Артём	Викторович	г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 19, кв. 60
Кузнецова	Елена	Васильевна	г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23, кв. 5
Богданов	Михаил	Александрович	г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 22, кв. 5
Воробьева	Светлана	Геннадьевна	г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 11, кв. 29
Попов	Алексей	Николаевич	г. Казань, ул. Баумана, д. 12, кв. 89
Соловьева	Наталья	Анатовна	г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 11
Ильинов	Фёдор	Михайлович	г. Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 15
Соколова	Ольга	Владимировна	г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 100, кв. 3
ИльинЮ	Федос	Микалович	г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 8, кв. 44
Новиков	Максим	Андреевич	г. Омск, ул. Гагарина, д. 5, кв. 17
Зайцева	Екатерина	Романовна	г. Пермь, ул. Ленина, д. 52, кв. 34
Морозова	Ирина	Юрьевна	г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, д. 88, кв. 9
Козлова	Анна	Дмитриевна	г. Самара, ул. Советская, д. 14, кв. 22
ИльинЮфф	Федд	Михалыч	г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 45, кв. 12
Семенова	Татьяна	Евгеньевна	г. Саратов, ул. Чапаева, д. 15, кв. 40
Голубев	Владимир	Максимович	г. Тюмень, ул. Республики, д. 90, кв. 14
Волков	Илья	Олегович	г. Уфа, ул. Октября, д. 31, кв. 76
Лебедев	Сергей	Михайлович	г. Челябинск, пр. Ленина, д. 67, кв. 51

Рисунок 3.3 – Результаты выполнения второго запроса

Скриншот выполнения первого запроса: список сотрудников, отсортированный по адресу (рис. 3.3)

БД Лабораторная работа №3
РИС-25-26 Ильинов Ф. М.

Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП

Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу)

Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет

Фамилия	Имя	Отчество	Дата найма
Богданов	Михаил	Александрович	2018-10-01 00:00:00 +0000 UTC
Васильев	Артём	Викторович	2020-03-02 00:00:00 +0000 UTC
Виноградова	Юлия	Валерьевна	2019-09-23 00:00:00 +0000 UTC
Волков	Илья	Олегович	2019-05-27 00:00:00 +0000 UTC
Воробьева	Светлана	Геннадьевна	2022-05-18 00:00:00 +0000 UTC
Голубев	Владимир	Максимович	2020-01-15 00:00:00 +0000 UTC
Зайцева	Екатерина	Романовна	2021-12-01 00:00:00 +0000 UTC
ИльинЮ	Федос	Микалович	2019-11-10 00:00:00 +0000 UTC
Ильинов	Фёдор	Михайлович	2021-03-15 00:00:00 +0000 UTC
ИльинЮфф	Федд	Михалыч	2020-06-01 00:00:00 +0000 UTC
Кузнецова	Елена	Васильевна	2022-01-20 00:00:00 +0000 UTC
Лебедев	Сергей	Михайлович	2017-02-15 00:00:00 +0000 UTC
Морозова	Ирина	Юрьевна	2021-07-19 00:00:00 +0000 UTC
Новиков	Максим	Андреевич	2020-10-05 00:00:00 +0000 UTC
Павлов	Павел	Денисович	2018-08-20 00:00:00 +0000 UTC
Попов	Алексей	Николаевич	2018-04-12 00:00:00 +0000 UTC
Соколова	Ольга	Владимировна	2021-09-01 00:00:00 +0000 UTC

Рисунок 3.4 – Результаты выполнения третьего запроса

Скриншот выполнения первого запроса: список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет (рис. 3.4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения работы были освоены навыки работы с языком разметки HTML, работа с СУБД PostgreSQL в языке Golang, работа с протоколом HTTP в языке Golang.

Также был реализован вывод результатов трех SQL запросов на страницу браузера:

- а) Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП (листинг 1);
- б) Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу) (листинг 2);
- в) Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет (листинг 3).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ